실전 AI 개발

Day5

모델 성능 개선

- 오늘의 목표
  - 성능 개선 방법을 직접 선택해서 실험



모델 성능 개선

- Feature Engineering
  - EDA 결과를 이용해 새 Feature 생성
    - 기존 변수 조합
    - 비율
    - 구간화
    - 시간/방문 행동 정보 조합
- 이 Feature를 왜 만드는가?
- 어떤 패턴을 모델에 더 잘 전달하려는 것인가?

모델 성능 개선

- Encoding 변경 실험
  - One-Hot Encoding
  - Ordinal Encoding

모델 성능 개선

- Scaling 변경 실험
  - StandardScaler
  - MinMaxScaler
  - RobustScaler

모델 성능 개선

- 머신러닝 Hyperparameter
  - 비교 방법
    - Random Forest
      - max_depth
      - n_estimators
      - min_samples_leaf
    - Gradient Boosting
      - learning_rate
      - n_estimators
      - max_depth
  - 한 가지 변경 → 결과 기록 → 해석

모델 성능 개선

- 딥러닝 모델 구조 또는 Hyperparameter
  - 모델 구조
  - Batch Size
  - Learning Rate
  - Dropout
  - Epoch

모델 성능 개선

- DAY 5 달성 기준
  - Feature Engineering 1회 이상 수행
  - Encoding 또는 Scaling 변경 실험 수행
  - 머신러닝 Hyperparameter 변경 실험 수행
  - 딥러닝 모델 구조 또는 Hyperparameter 변경 실험 수행
  - 각 실험의 성능 결과 기록
  - 효과가 있었던 변경과 없었던 변경 정리

모델 성능 개선

- Day5 고찰 (텍스트 셀 추가하여 해당 내용 작성)
  - 오늘 수행한 실험 중 가장 효과가 컸던 변경은 무엇인가?
  - 기대했지만 효과가 거의 없었던 변경은 무엇인가?
  - Feature Engineering / Encoding / Scaling / Hyperparameter / 모델 구조 변경 중 어떤 방법이 가장 효과적이었는가?
  - 성능이 좋아지거나 나빠진 이유를 어떻게 해석할 수 있는가?
  - 실험을 하나 더 할 수 있다면 무엇을 바꿔보고 싶은가?